

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

○AA12823-0000000019

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Aka-Lube blue(49601015 (3500-3520))
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	윤활용제품
사용상의 제한	금속학 연마용
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	제이엘 (JL) 교역
주소	(22827) 인천광역시 서구 가석로 광양프린터어밸리3차 522호
긴급전화번호	0322906300
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	
인화성 액체 : 구분 2	
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2	
특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분 2	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	

위험



신호어	위험
유해·위험 문구	H225 : 고인화성 액체 및 증기 H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴 H373 : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(주5)에 손상을 일으킬 수 있음(주7)
예방조치 문구	예방 P210 : 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연 P233 : 용기를 단단히 밀폐하시오.

예방조치 문구 예방

P240 : 용기와 수용설비를 접지하십시오.

P241 : 방폭형 [전기/환기/조명/...]설비를 사용하십시오.

P242 : 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.

P243 : 정전기 방지 조치를 취하십시오.

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P264 : 취급 후에는 ...을(를) 철저히 씻으시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오].

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P314 : 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P370+P378 : 화재 시: 불을 끄기 위해 ...을(를) 사용하십시오.

저장

P403+P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Ethyl alcohol	자료없음	64-17-5	자료없음	60-80	자료없음
Ethylene glycol	자료없음	107-21-1	자료없음	10-15	자료없음
Isopropyl alcohol	자료없음	67-63-0	자료없음	5-10	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

렌즈 제거 후 다량의 물로 5분 이상 세척, 자극 지속 시 의사 진료.

나. 피부에 접촉했을 때

오염 의복 제거 후 물과 비누로 세척. 자극 시 진료.

다. 흡입했을 때

신선한 공기로 이동. 증상 지속 시 진료.

라. 먹었을 때

물을 마시게 하고 즉시 의사 진료. 구토 유도 금지.

마. 기타 의사의 주의사항

증상 지속 시 의사 진료. 의식 없는 자에게 음료 제공 금지.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적합 소화제 : 알코올내성 포말, CO₂ , 분말, 물 분무. 부적합 소화제: 직사 물줄기

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

연소 시 유독가스 발생 (CO, CO₂)

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자급식 호흡기 및 보호복 착용

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

점화원 제거, 환기 확보, 보호구 착용

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

하수구 · 하천 유입 방지

다. 정화 또는 제거 방법

흡착제(모래, 규조토 등)로 흡수 후 폐기

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방폭 전기 · 환기 장치 사용, 정전기 방지, 직접 접촉 피하기

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐 용기, 시원하고 통풍 잘되는 곳, 점화원 차단

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Ethyl alcohol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
국내 규정	Ethylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Isopropyl alcohol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Ethyl alcohol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Ethylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Isopropyl alcohol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Ethyl alcohol - 자료없음
생물학적 노출기준	Ethylene glycol - 자료없음
	Isopropyl alcohol - 자료없음
	Ethyl alcohol - 자료없음
기타 노출기준	Ethylene glycol - 자료없음
	Isopropyl alcohol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호	자료없음
눈 보호	측면 보호 안경
손 보호	니트릴 장갑
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	투명한 파란색
나. 냄새		알코올 냄새
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음

제품특성

구분	내용
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	78℃
사. 인화점	12℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	수용성: 완전 용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Ethyl alcohol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Ethyl alcohol	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	리. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Ethylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Ethylene glycol	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Isopropyl alcohol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

강산 · 강염기 · 산화제 · 환원제와 반응 가능

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

정전기 회피 필요

다. 피해야 할 물질

고온 · 햇빛 노출 금지

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Ethyl alcohol	자료없음
Ethylene glycol	자료없음
Isopropyl alcohol	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	LD50 (Rat) 10,470 mg/L
		Ethylene glycol	LD50 (Guinea pig) 5,500 mg/kg
		Isopropyl alcohol	LD50 (Rat) 5,840 mg/kg
	경피	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	LD50 (Rabbit) >17,100 mg/L
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	LD50 (Rabbit) >2,000 mg/kg
	흡입	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	LC50 (Rat, 4h) 66.1 mg/L
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음

심한 눈손상 또는 자극성		Ethyl alcohol	Causes serious eye irritation (H319)
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	Causes serious eye irritation (H319)
호흡기과민성		제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	IARC Group 1 (인체 발암성 있음)
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	IARC Group 3 (인체 발암성 분류 불가)
	NTP	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음

발암성	산업안전보건법	Isopropyl alcohol	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Ethyl alcohol	자료없음
		Ethylene glycol	자료없음
		Isopropyl alcohol	자료없음
생식세포변이원성	제품	자료없음	
	Ethyl alcohol	자료없음	
	Ethylene glycol	자료없음	
	Isopropyl alcohol	자료없음	
생식독성	제품	자료없음	
	Ethyl alcohol	자료없음	
	Ethylene glycol	자료없음	
	Isopropyl alcohol	자료없음	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음	
	Ethyl alcohol	자료없음	
	Ethylene glycol	자료없음	
	Isopropyl alcohol	May cause drowsiness or dizziness (H336)	
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음	
	Ethyl alcohol	자료없음	
	Ethylene glycol	STOT RE 2 (H373: 장기에 손상 가능)	
	Isopropyl alcohol	자료없음	
흡인유해성	제품	자료없음	
	Ethyl alcohol	자료없음	
	Ethylene glycol	자료없음	
	Isopropyl alcohol	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	LC50 (Fish, 96h) 1,100 mg/L / LC50 (Fish, 48h) 8,150 mg/L
	Ethylene glycol	LC50 (Fish, 96h) 18,500 mg/L
	Isopropyl alcohol	LC50 (Fish, 96h) 8,970 ~ 9,280 mg/L
갑각류	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	EC50 (Daphnia, 48h) 9,268 ~ 14,221 mg/L / EC0 (Crustacean, 16h) 6,500 mg/L
	Ethylene glycol	EC50 (Daphnia, 48h) 13,140 mg/L
	Isopropyl alcohol	EC50 (Daphnia, 24h) 9,714 mg/L
조류	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	EC0 (Algae, 7d) 5,000 mg/L
	Ethylene glycol	자료없음
	Isopropyl alcohol	NOEC (Algae, 7d) 1,800 mg/L

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음
	Ethylene glycol	자료없음
	Isopropyl alcohol	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	생분해성 있음
	Ethylene glycol	생분해성 있음 (OECD 301A, 90 ~ 100%)
	Isopropyl alcohol	생분해성 있음 (OECD 301E, 95%)

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	Bioaccumulation 가능성 없음 (LogPow < 0.31)
	Ethylene glycol	Bioaccumulation 가능성 없음 (LogPow < 1.36)
	Isopropyl alcohol	Bioaccumulation 가능성 없음 (자료 부족, LogPow 데이터 없음)

다. 생물 농축성

생분해성	제품	자료없음
	Ethyl alcohol	자료없음
	Ethylene glycol	자료없음
	Isopropyl alcohol	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Ethyl alcohol	자료없음
Ethylene glycol	자료없음
Isopropyl alcohol	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Ethyl alcohol	자료없음
Ethylene glycol	자료없음
Isopropyl alcohol	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

본 제품은 위험 폐기물 규정의 적용을 받습니다. 분류: HP 3 ? 인화성(Flammable) HP 4 ? 자극성(피부 자극 및 눈 손상) HP 5 ? 특정 표적 장기 독성(STOT) / 흡인 독성(Aspiration Toxicity) 내용물 및 용기는 반드시 승인된 폐기물 처리 시설을 통해 폐기해야 합니다. EU 규정: (EU) No. 1357/2014 및 영국 법규에 따라 관리.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품 잔여물이 남아 있는 포장재는 제품과 동일하게 처리해야 합니다. 오염된 포장재 또한 위험 폐기물로 간주되며, 승인된 폐기 경로로 폐기해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

1987

나. 유엔 적정 선적명

ALCOHOLS, N.O.S. 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

3

라. 용기등급(해당하는 경우)

III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

연소 시 밀도가 높은 연기 발생. 밀폐 용기가 화재에 노출될 경우 물로 냉각. 소화 시 발생한 오염수를 하수도 및 인근 수계로 유입 금지. 분해 산물: 일산화탄소(CO), 이산화탄소(CO₂).

유출 시 비상조치

점화원 제거 및 충분한 환기 확보. 불꽃·정전기 방지. 모래, 흙, 규조토 등 흡착제로 흡수 후 적절한 용기에 담아 처리. 용제 사용 금지, 일반 세정제를 사용해 청소.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 : 인화성 액체 4. 제2석유류(수용성액체) (2,000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

제품은 지정폐기물로 분류됨. 분류: HP 3 ? 인화성 HP 4 ? 자극성(피부·눈) HP 5 ? 특정 표적 장기 독성 (STOT)/흡인독성

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제

자료없음

국외규제

EU CLP 규정 적용 (Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 2) REACH 규정 적용 (등록·평가·제한·허가 대상) SEVESO 지침: 인화성 액체 P5c 해당 (하한 5,000톤 / 상한 50,000톤)

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

1.화학제품과 회사에 관한 정보 : Aka-Lube, Blue ? Safety Data Sheet (EC-Regulation 1907/2006 (REACH), Annex II, 개정판 2020/878 반영)

나. 최초작성일

2025-09-05

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 자료없음

라. 기타

자료없음